알튜비튜
백트래킹

오늘은 코딩테스트에 많이 나오는 알고리즘 중 하나인 백트래킹에 대해 배웁니다.
전번에 배운 완전탐색(브루트포스)에서 조금 더 발전해서, 더 이상 가망 없는 후보를 제외하고 탐색하는 알고리즘이죠.

소개

백트래킹

- 완전탐색처럼 모든 경우를 탐색하나, 중간 과정에서 조건에 맞지 않는 케이스를 가지치기 하여
  탐색 시간을 줄이는 기법
- 모든 경우의 수를 탐색하지 않기 때문에 완전탐색보다 시간적으로 효율적임
- 탐색 중 조건에 맞지 않는 경우 이전 과정으로 돌아가야 하기 때문에, 재귀를 사용하는 경우 많음
- 조건을 어떻게 설정하고, 틀렸을 시 어떤 시점으로 돌아가야 할지 설계를 잘 하는 것이 중요

백트래킹

과정

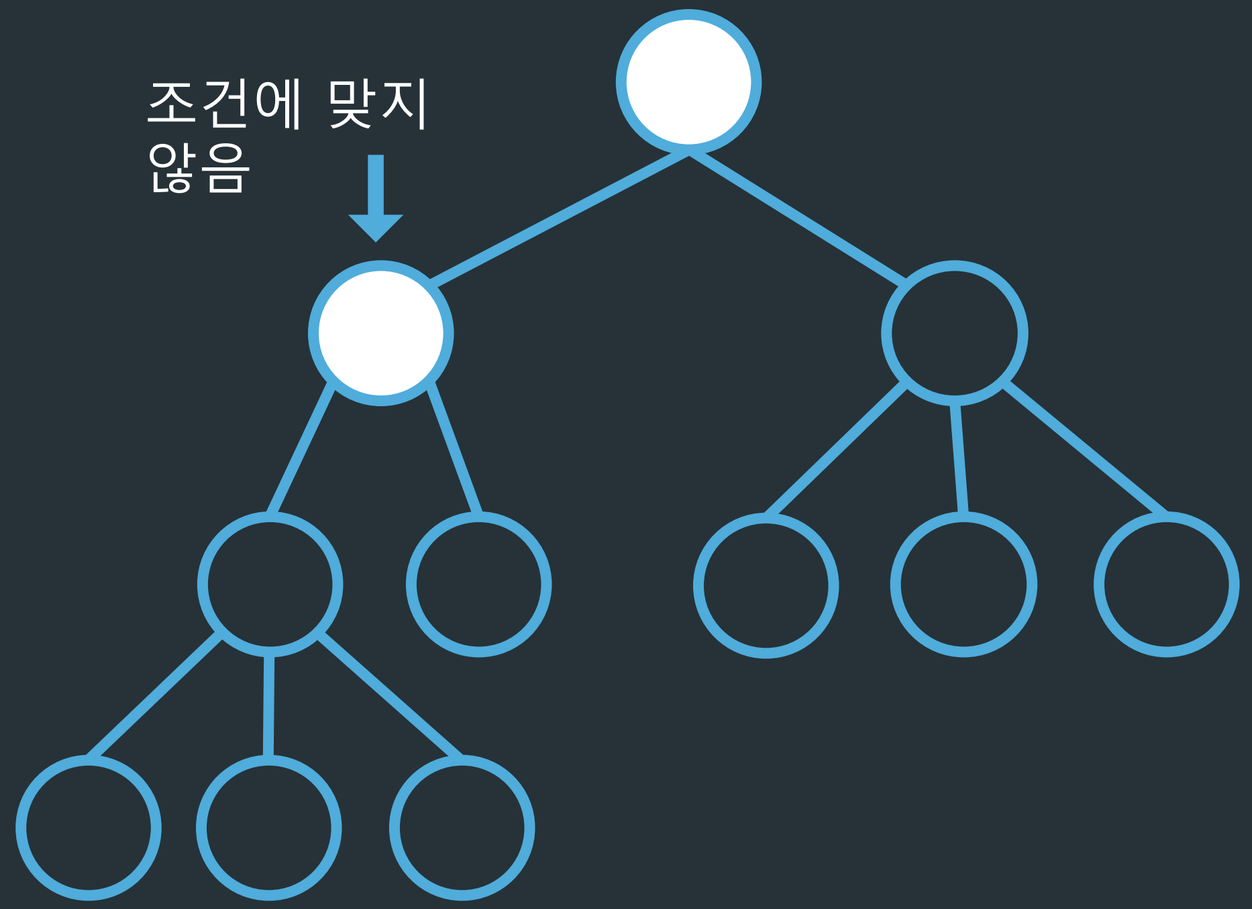
- 어떤 노드의 유망성(promising)을 점검
  → 조건에 맞는지 안맞는지
  → 답이 될 수 있는지 없는지
- 유망하지 않다면(non-promising) 배제함 (가지치기)

가지치기란?

가지치기

- 지금의 경로가 해가 될 것 같지 않으면(non-promising) 그 전으로 되돌아 가는 것(back)
- 즉, 불필요한 부분을 쳐내는 것
- 되돌아간 후 다시 다른 경로 검사
- 가지치기를 얼마나 잘하느냐에 따라 효율성이 결정됨

가지치기 예시

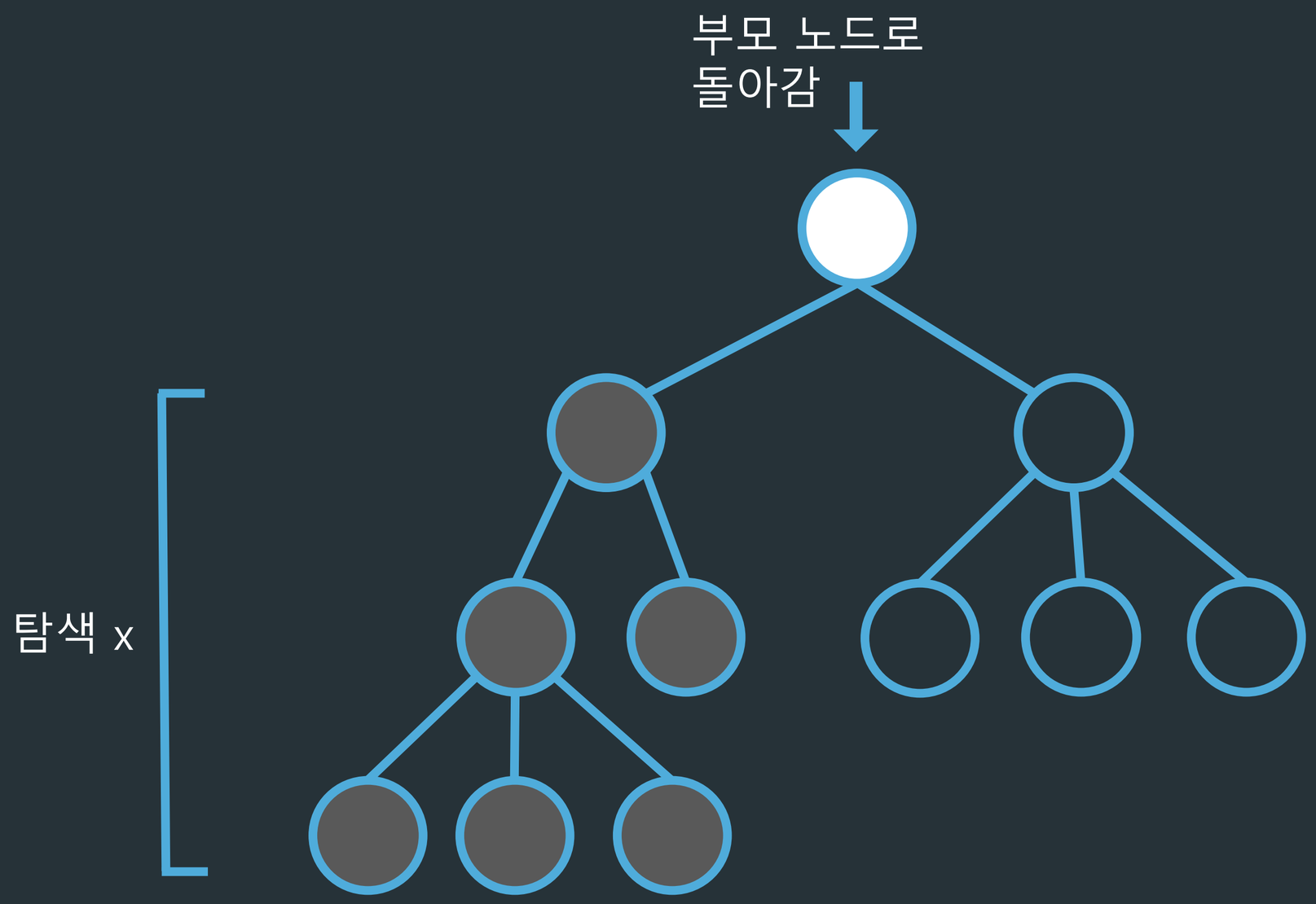



```
Sub DeleteTextBoxByPositionMac()
    Dim oSld As Slide
    Dim oshp As Shape
    Dim i As Integer

    For Each oSld In
ActivePresentation.Slides
        ' 슬라이드 내 개체를 뒤에서부터
전수조사
        For i = oSld.Shapes.Count To 1 Step
-1
            Set oshp = oSld.Shapes(i)

            ' 텍스트가 들어있는 박스인지
확인
            If oshp.HasTextFrame Then
            ' [조건 수정] Top은 위에서의
거리, Left는 왼쪽에서의 거리 (단위: 포인트)
```

가지치기 예시

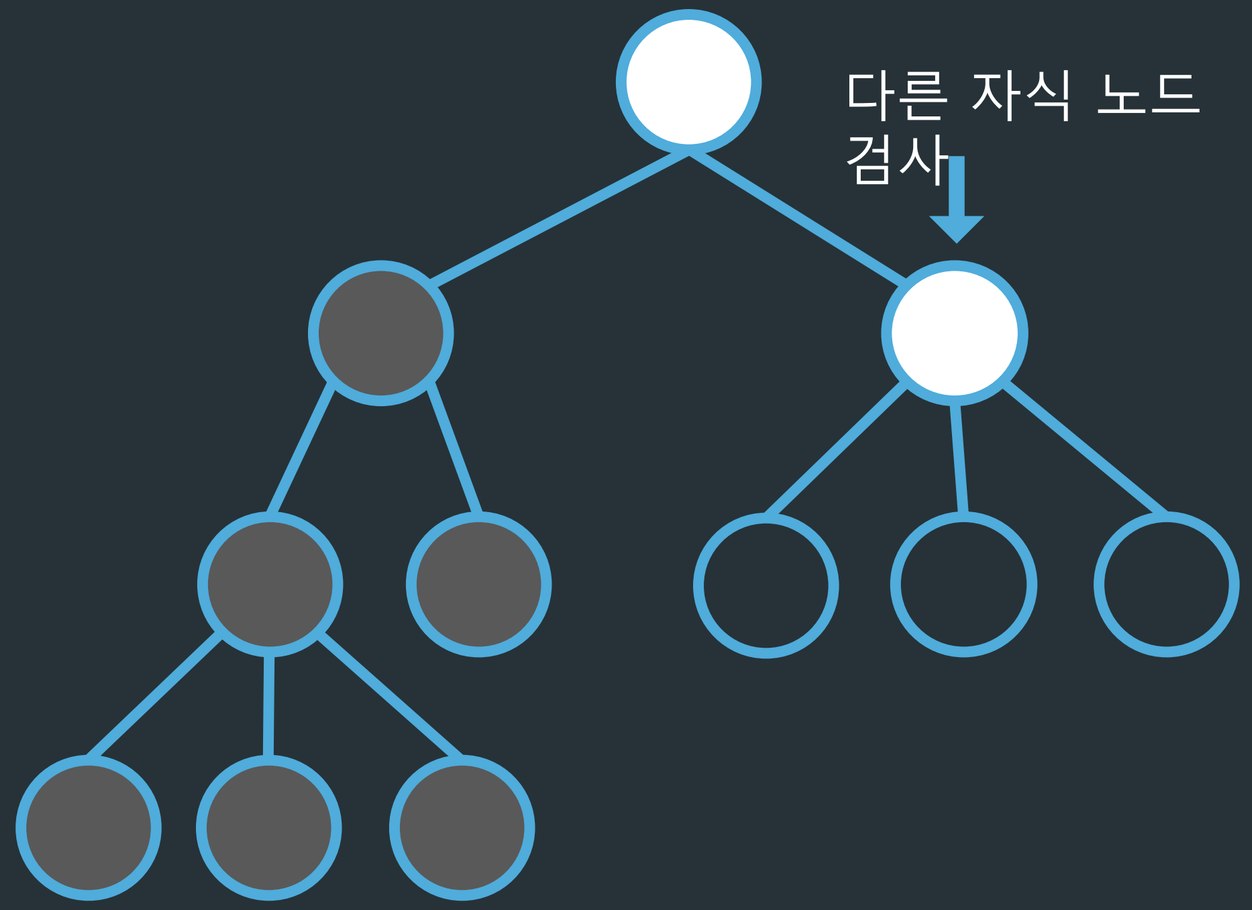



```
Sub DeleteTextBoxByPositionMac()
    Dim osld As Slide
    Dim oshp As Shape
    Dim i As Integer

    For Each osld In
ActivePresentation.Slides
    ' 슬라이드 내 개체를 뒤에서부터
전수조사
    For i = osld.Shapes.Count To 1 Step
-1
        Set oshp = osld.Shapes(i)

        ' 텍스트가 들어있는 박스인지
확인
        If oshp.HasTextFrame Then
        ' [조건 수정] Top은 위에서의
거리, Left는 왼쪽에서의 거리 (단위: 포인트)
```

가지치기 예시




```
Sub DeleteTextBoxByPositionMac()
    Dim oSld As Slide
    Dim oshp As Shape
    Dim i As Integer

    For Each oSld In
ActivePresentation.Slides
    ' 슬라이드 내 개체를 뒤에서부터
전수조사
    For i = oSld.Shapes.Count To 1 Step
-1
        Set oshp = oSld.Shapes(i)

        ' 텍스트가 들어있는 박스인지
확인
        If oshp.HasTextFrame Then
        ' [조건 수정] Top은 위에서의
거리, Left는 왼쪽에서의 거리 (단위: 포인트)
```

백트래킹

“즉, 답이 될 만한지(promising) 판단하고, 그렇지 않다면 탐색하지 않고 다시 전으로 넘어가서(back) 탐색을 계속 하는 것 "

재귀함수란?

```
void f(int mine){
  f(mine + 1);
}
```

← 문제점은?

- 자기 자신을 호출하는 함수

재귀함수란?

```
void f(int mine){
  if (mine == 5)
    return;
  f(mine + 1);
  cout << mine << '\n';
}
```

기저 조건

- 자기 자신을 호출하는 함수
- 가장 중요한 점은 기저 조건(탈출 조건)을 잘 세우는 것!

어떨 때 백트래킹을 적용하지?

백트래킹

- N의 크기가 작을 때 (주로 재귀함수로 구현하기 때문)
  → 보통 20 이하
- 그 전 과정으로 돌아가면서 하는 탐색이 필요한 경우

15649번 : N과 M(1) – Silver 3

문제

- 자연수 n, m이 주어짐
- 1부터 n까지의 자연수 중 중복없이 m개를 고른 수열을 모두 구하는 문제

제한 사항

- 입력 범위는 1 <= m <= n <= 8

예제

#알튜비튜

예제 입력

```
4 2
```

예제 출력

```
1 2
1 3
1 4
2 1
2 3
2 4
3 1
3 2
3 4
4 1
4 2
4 3
```

15649번 : N과 M(1) – Silver 3

문제

- 자연수 n, m이 주어짐
- 1부터 n까지의 자연수 중 중복없이 m개를 고른 수열을 모두 구하는 문제

제한 사항

- 입력 범위는 1 <= m <= n <= 8

접근

- 제약 조건을 살펴보자
  → 중복 x, 수열 길이가 m
- 재귀함수를 설계해보자
  → 각 수를 넣을 때, 이미 수열 내에 있으면 넘어감 (체크해줄 무언가가 필요)
  → 기저조건은 길이가 m일 때!

체크해줄 무언가?

#알튜비튜

접근

- 해당 수가 현재 수열에서 사용이 되었는지 안되었는지 체크하는 배열을 만들자!
- 즉, 수를 인덱스로 가지는 체크배열
- 가지치기의 판단 기준이 됨

N과 M(1)

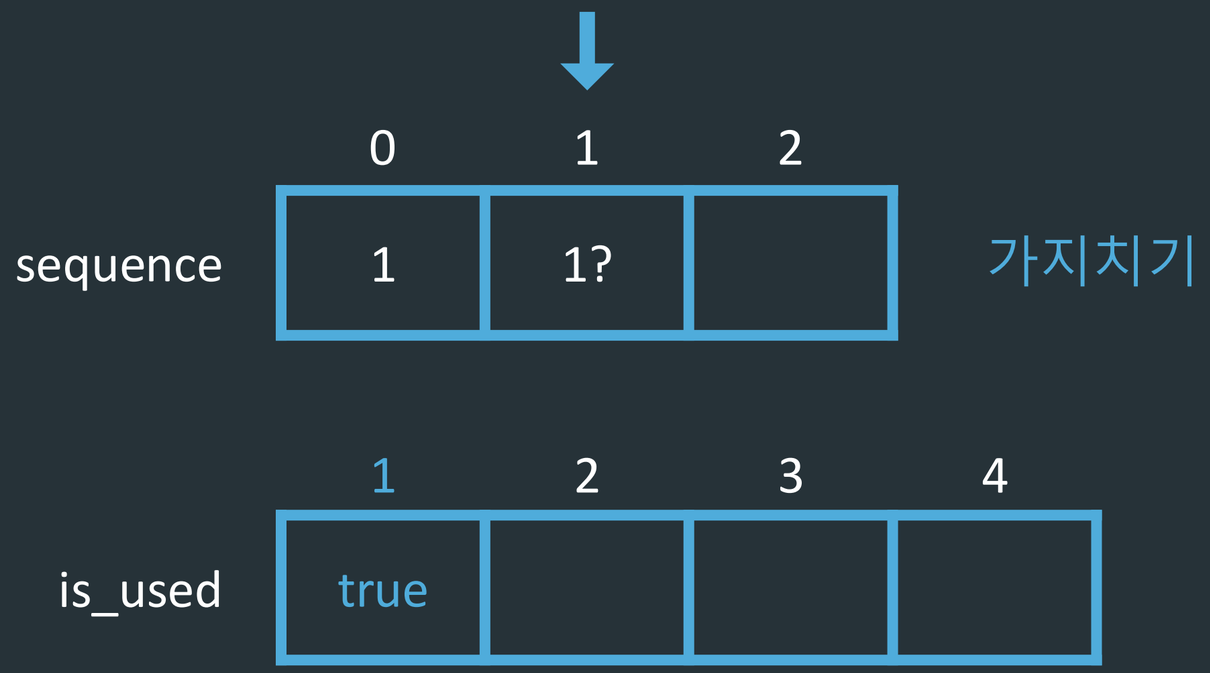
- 1부터 n까지의 자연수 중 중복없이 m개를 고른 수열을 모두 구하는 문제
- n = 4, m = 2

	0	1	2
sequence	1		

	1	2	3	4
is_used	true			

N과 M(1)

- 1부터 n까지의 자연수 중 중복없이 m개를 고른 수열을 모두 구하는 문제
- n = 4, m = 2



N과 M(1)

- 1부터 n까지의 자연수 중 중복없이 m개를 고른 수열을 모두 구하는 문제
- n = 4, m = 2

	0	1	2
sequence	1	2	

	1	2	3	4
is_used	true	true		

N과 M(1)

- 1부터 n까지의 자연수 중 중복없이 m개를 고른 수열을 모두 구하는 문제
- n = 4, m = 2

	0	1	2
sequence	1	2	

기저조건

	1	2	3	4
is_used	true	true		

N과 M(1)

- 1부터 n까지의 자연수 중 중복없이 m개를 고른 수열을 모두 구하는 문제
- n = 4, m = 2

	0	1	2
sequence	1	3?	

	1	2	3	4
is_used	true	true		

N과 M(1)

- 1부터 n까지의 자연수 중 중복없이 m개를 고른 수열을 모두 구하는 문제
- n = 4, m = 2

	0	1	2
sequence	1	2	

	1	2	3	4
is_used	true	false		

바로 탐색 이어서하지 않고, 꼭 원래 상태로 돌려놓아야 함
그래야 나중에 해당 요소 재탐색 가능

만약 원래대로 돌려놓지 않는다면...

- 1부터 n까지의 자연수 중 중복없이 m개를 고른 수열을 모두 구하는 문제
- n = 4, m = 2

	0	1	2
sequence	3	4	

기저조건

	1	2	3	4
is_used			true	true

만약 원래대로 돌려놓지 않는다면...

- 1부터 n까지의 자연수 중 중복없이 m개를 고른 수열을 모두 구하는 문제
- n = 4, m = 2

	0	1	2
sequence	3	4	

	1	2	3	4
is_used			true	true

돌아왔을 때, 만약 원래 상태로 되돌려 놓지 않는다면?

만약 원래대로 돌려놓지 않는다면...

- 1부터 n까지의 자연수 중 중복없이 m개를 고른 수열을 모두 구하는 문제
- n = 4, m = 2

	0	1	2
sequence	3		

	1	2	3	4
is_used			true	true

다음 수를 검사할 때..

만약 원래대로 돌려놓지 않는다면...

- 1부터 n까지의 자연수 중 중복없이 m개를 고른 수열을 모두 구하는 문제
- n = 4, m = 2

	0	1	2
sequence	4?		

	1	2	3	4
is_used			true	true

해당 요소 탐색이 불가!

만약 원래대로 돌려놓지 않는다면...

- 1부터 n까지의 자연수 중 중복없이 m개를 고른 수열을 모두 구하는 문제
- n = 4, m = 2

	0	1	2
sequence	3	4	

	1	2	3	4
is_used			true	false

따라서 탐색을 하기 전,
꼭 원래 상태로 돌려놓는 것이 중요

만약 원래대로 돌려놓지 않는다면...

- 1부터 n까지의 자연수 중 중복없이 m개를 고른 수열을 모두 구하는 문제
- n = 4, m = 2

	0	1	2
sequence	4?		

	1	2	3	4
is_used			true	false

탐색 가능!

만약 원래대로 돌려놓지 않는다면...

- 1부터 n까지의 자연수 중 중복없이 m개를 고른 수열을 모두 구하는 문제
- n = 4, m = 2

	0	1	2
sequence	4		

	1	2	3	4
is_used			true	true

2529번 : 부등호 – Silver 1

문제

- 부등호 기호 `<`, `>`가 k개 나열된 순서열 A가 주어짐
  (ex: A ⇒ < < < > < < > < >)
- 부등호 기호 사이에 서로 다른 한 자릿수 숫자(0~9)를 넣어 모든 부등호 관계를 만족시키려고 함
  (ex: 3 < 4 < 5 < 6 > 1 < 2 < 8 > 7 < 9 > 0)
- 부등호 기호를 제거한 뒤, 숫자를 모두 붙여 하나의 수를 만듦
  (ex: 3456128790)
- 부등호 순서를 만족하는 (k+1)자리의 정수 중에서 최댓값과 최솟값을 찾아야 함
- 단, 선택된 숫자는 모두 달라야 함

예제

예제 입력	예제 출력
2 < >	897 021
9 > < < < > > > < <	9567843012 1023765489

부등호

접근

- 제약 조건을 살펴보자
  - k개의 부등호 기호 사이에 서로 다른 한 자릿수 숫자를 넣음 → k+1개 숫자 필요
  - 단, 선택된 숫자는 모두 달라야 함 → 중복 X

→ 중복을 허용하지 않는 k+1 길이의 수열 뽑기

부등호

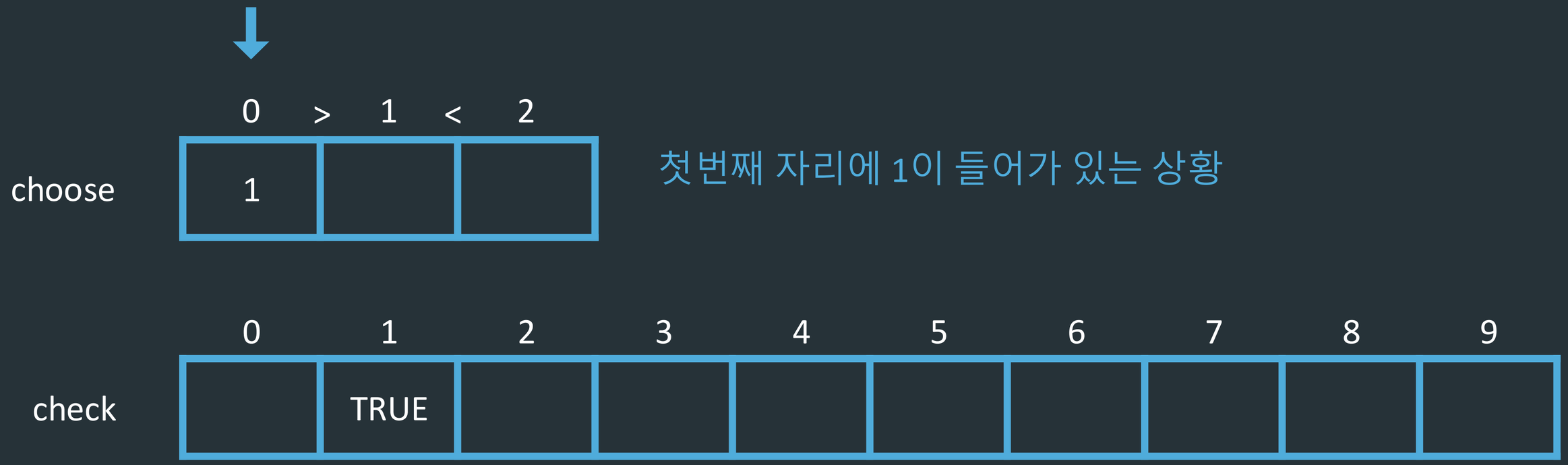
접근

- 부등호 관계를 만족시켜야 함
  - < : 이전 숫자보다 큰 숫자를 뽑아야 함
  - > : 이전 숫자보다 작은 숫자를 뽑아야 함

- 수열을 다 뽑았으면 최댓값 & 최솟값 갱신

부등호

- > < 를 만족시키는 수열 뽑기



부등호

- > < 를 만족시키는 수열 뽑기

	0	>	1	<	2
choose	1		0?		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
check		TRUE								

부등호

- > < 를 만족시키는 수열 뽑기

	0	>	1	<	2
choose	1		0		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
check	TRUE	TRUE								

부등호

- > < 를 만족시키는 수열 뽑기

	0	>	1	<	2
choose	1		0		1?

이미 선택한 숫자

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
check	TRUE	TRUE								

부등호

- > < 를 만족시키는 수열 뽑기

	0	>	1	<	2
choose	1		0		2?

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
check	TRUE	TRUE								

부등호

- > < 를 만족시키는 수열 뽑기

	0	>	1	<	2
choose	1		0		2

조건 만족!! → 최대/최소 갱신 ... 109까지

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
check	TRUE	TRUE	TRUE							

부등호

- > < 를 만족시키는 수열 뽑기

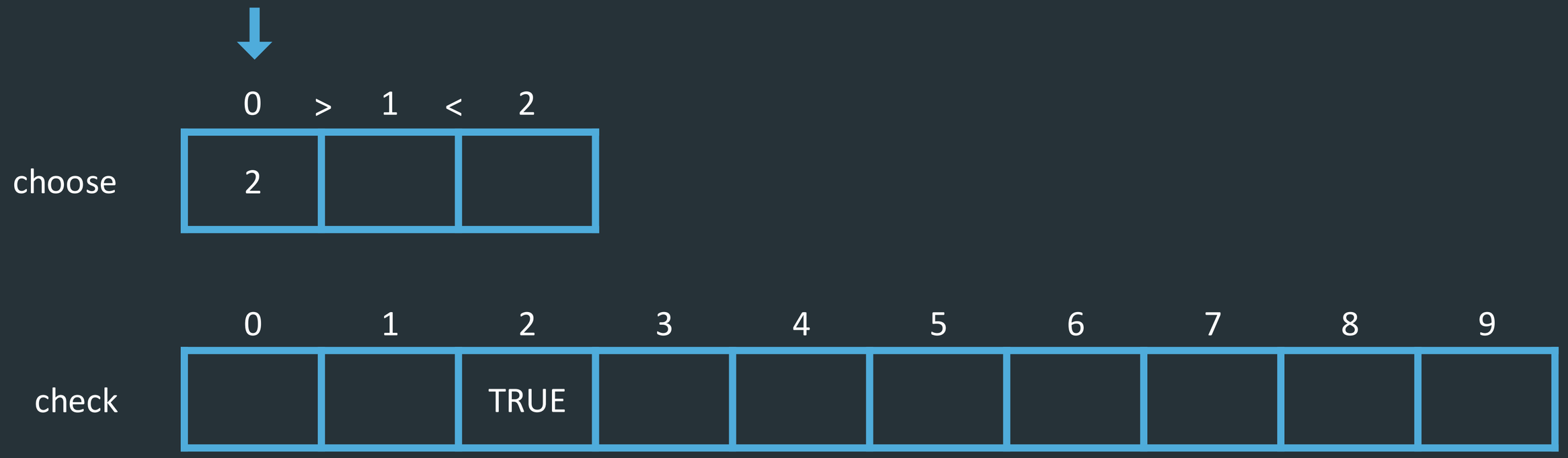
	0	>	1	<	2
choose	1		?		

1보다 작은 수는 더 이상 없음

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
check	TRUE									

부등호

- > < 를 만족시키는 수열 뽑기



부등호

- > < 를 만족시키는 수열 뽑기

	0	>	1	<	2
choose	2		0?		

이후 반복

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
check			TRUE							

응용 문제

9663번 : N-Queen – Gold 4

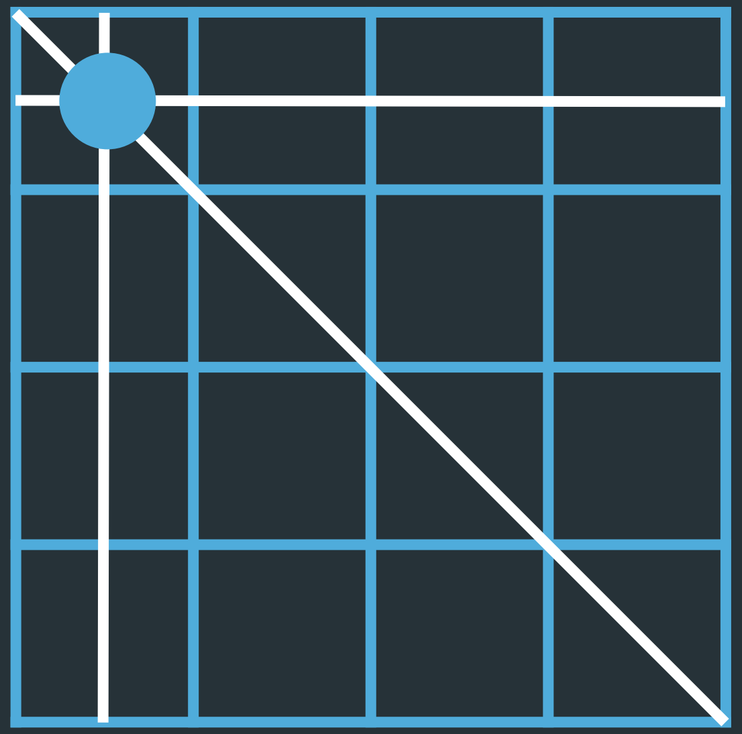
문제

- N X N인 체스판 위에 퀸 N개를 서로 공격할 수 없게 놓는 경우의 수 구하는 문제

제한 사항

- 입력 범위는 1 <= N < 15

N-Queen



- 퀸이 놓이면, 가로, 세로, 대각선에 위치한 곳엔 다른 퀸을 둘 수 없다.

제한 사항

- 입력 범위는 1 <= N < 15

접근

- 완전탐색?

→ C(255, 15) > 10^{30}, 절대 불가능!

- 가지치기를 할 수 없을까?

→ 우선 세로의 중복을 피하려면 각 열마다 1개

→ 가로의 중복을 피하려면 각 행마다 1개

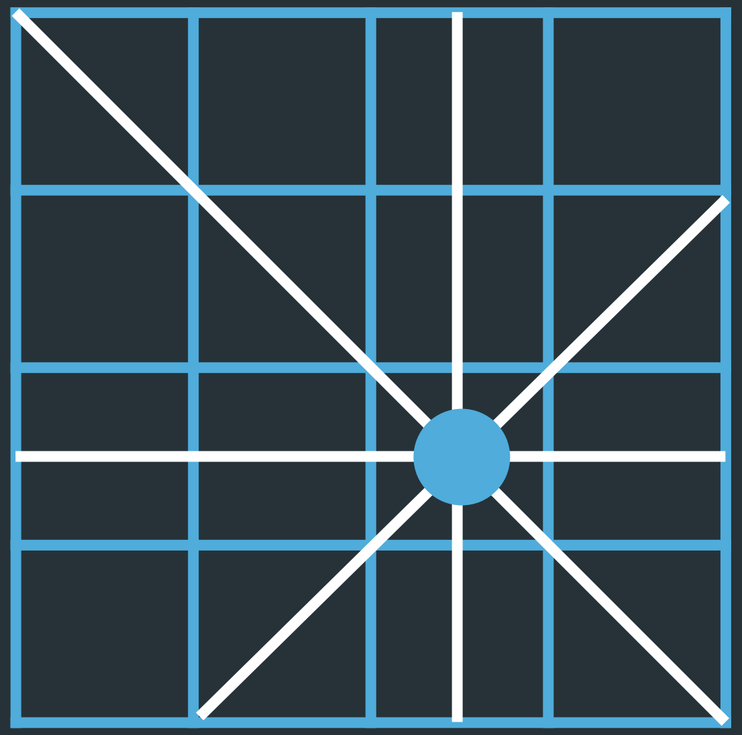
→ 즉, 가로와 세로에는 각각 1개만 들어감!

몰래 보세요

Hint

1. N과 M문제에서 가지치기를 위해 무엇을 사용했었죠?
2. 그런데 가지치기할 곳이 1 군데는 아닌 것 같아요. 대각선도 방향이 하나가 아니죠.

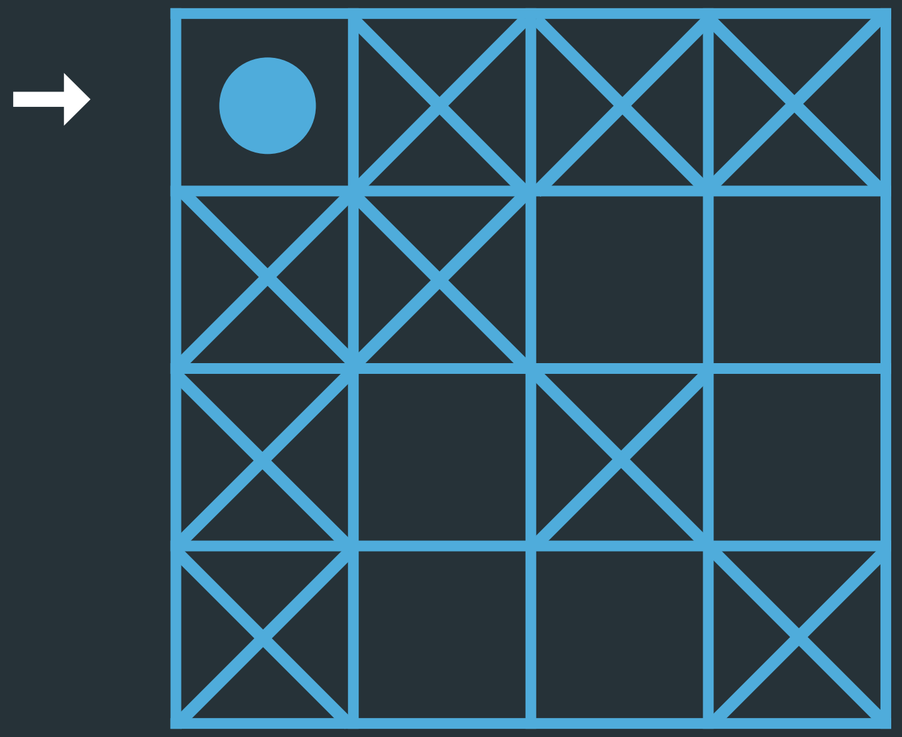
N-Queen



- 퀸이 놓이면, 가로, 세로, 대각선에 위치한 곳엔 다른 퀸을 둘 수 없다.
- 가로와 세로엔 각각 1개 배치 → 각 가로(행)에 대해, 퀸이 놓일 세로(열) 위치 결정

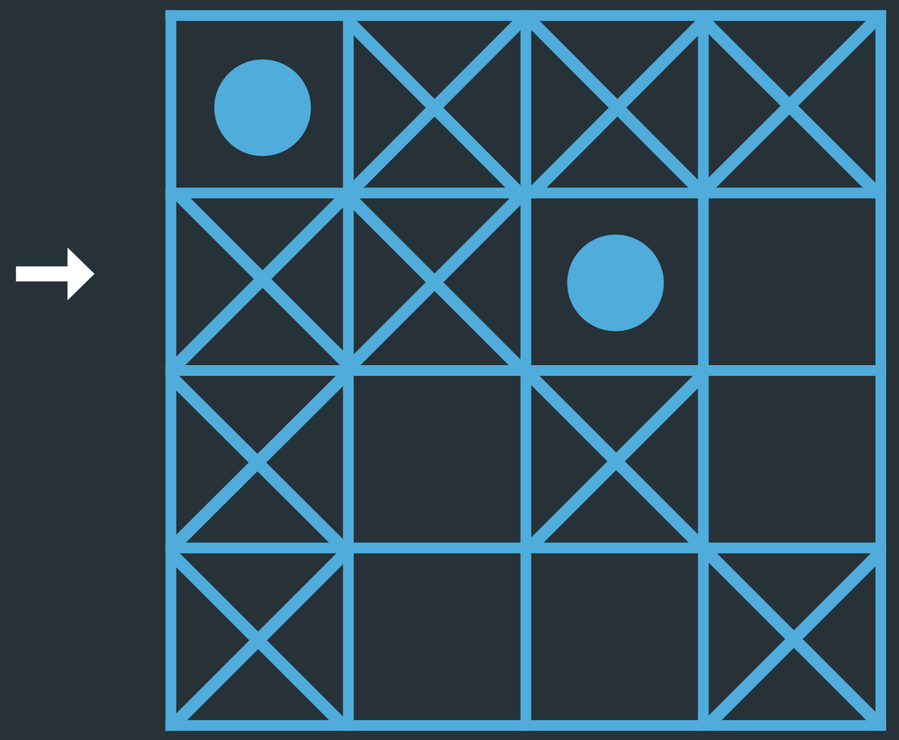
N-Queen

- N = 4



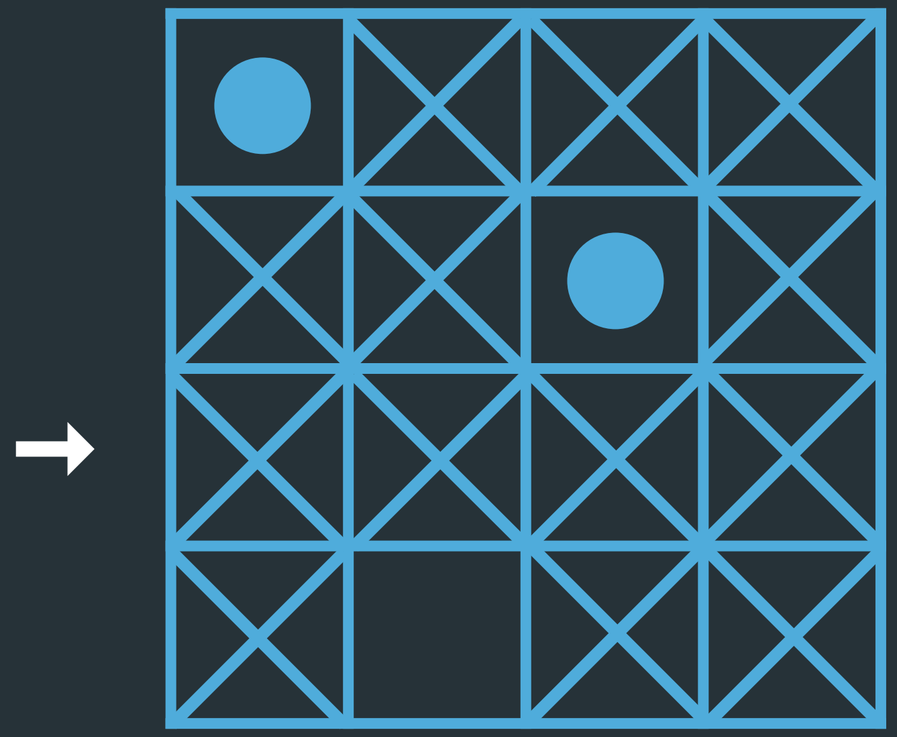
N-Queen

- N = 4



N-Queen

- N = 4



- 더 이상 탐색 불가!

→ 다시 전으로 돌아감

N-Queen

- 배치 가능 여부를 확인하는 방법?
  1. 이미 놓은 모든 퀸들에 대해 공격할 수 있는지 확인하는 방법
     → 확인할 때 반복문을 돌기 때문에 **비효율적**
  2. 퀸을 놓을 수 없는 자리를 2차원 배열로 기록하여 O(1)로 접근하는 방법
     → 체크를 할 때 반복문을 돌기 때문에 **비효율적**
- 한 번에 체크할 수 있는 배열이 필요
  → 각 열을 인덱스로!

N-Queen

- N = 4
- 행: i, 열: j

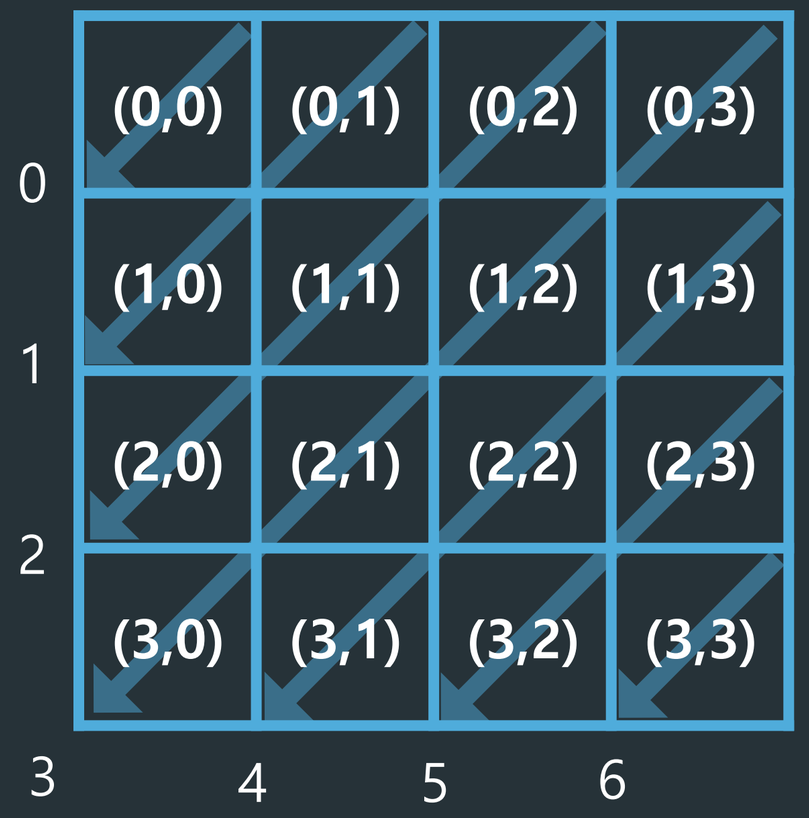
Check[j]

→ 세로 배치 가능 여부를 체크배열로 구현!

- 그렇다면 대각선은?

N-Queen

- N = 4
- 행: i, 열: j



Check[i + j]

→ 좌하향 대각선, 우하향 대각선의 배치 가능 여부를 체크배열로 구현!

N-Queen

- N = 4
- 행: i, 열: j

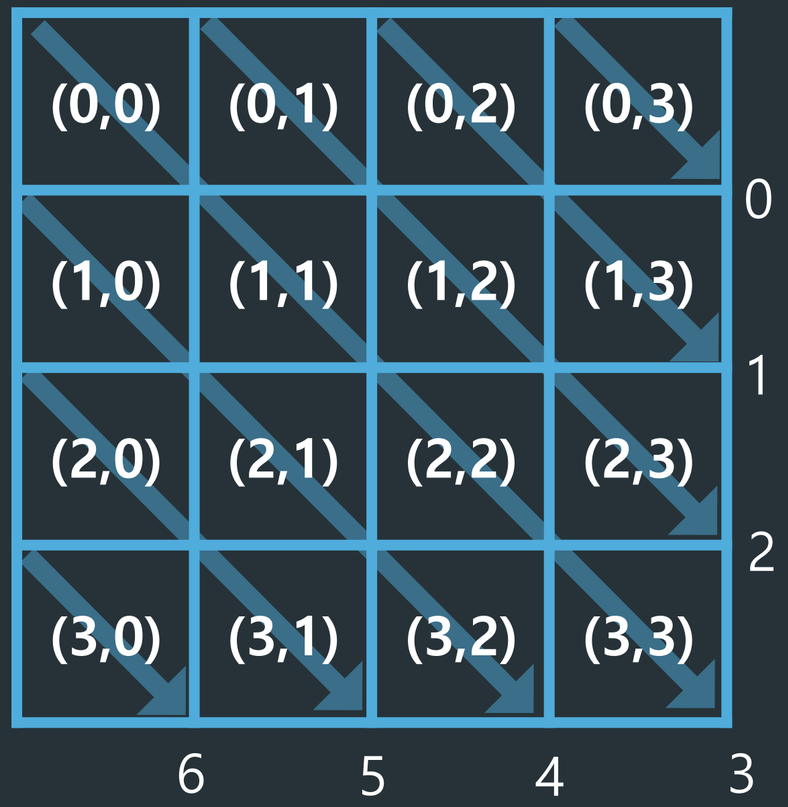
Check[i – j]

→ 좌하향 대각선, 우하향 대각선의 배치 가능 여부를 체크배열로 구현!

N-Queen

- N = 4
- 행: i, 열: j

Check[i – j + n- 1]

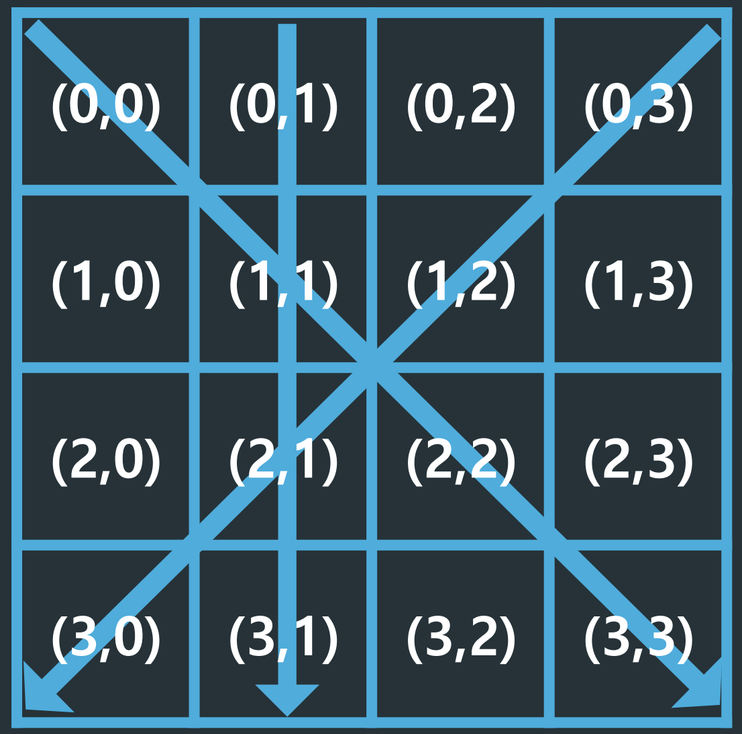


→ 좌하향 대각선, 우하향 대각선의 배치 가능 여부를 체크배열로 구현!

N-Queen

- N = 4
- 행: i, 열: j

Check_col[j]



Check_left[i + j]

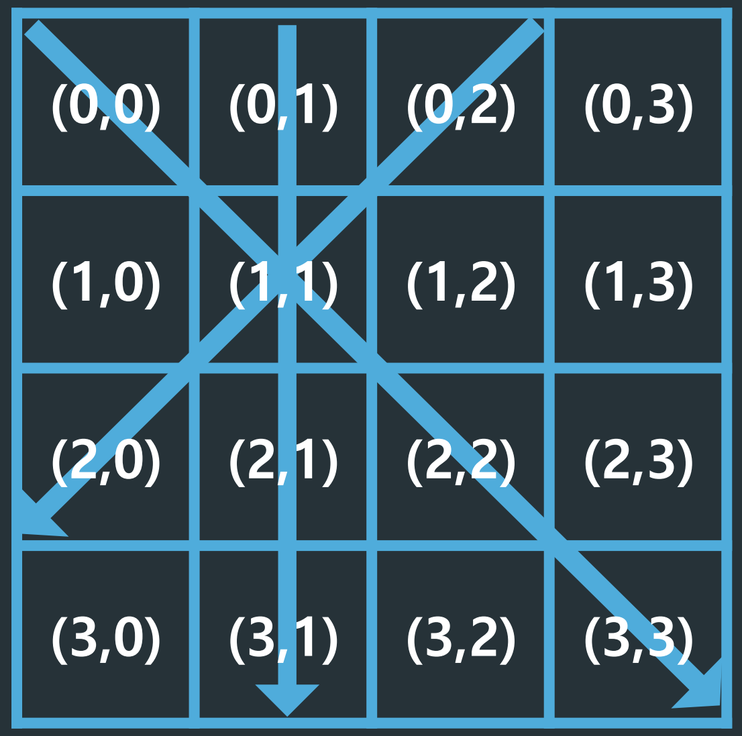
Check_right[i – j + n - 1]

→ 세로, 좌하향 대각선, 우하향 대각선의 배치 가능 여부를 체크배열로 구현!

N-Queen

- N = 4
- 행: i, 열: j
- (ex) (1, 1)에 퀸을 놓는다면

Check_col[1] = true

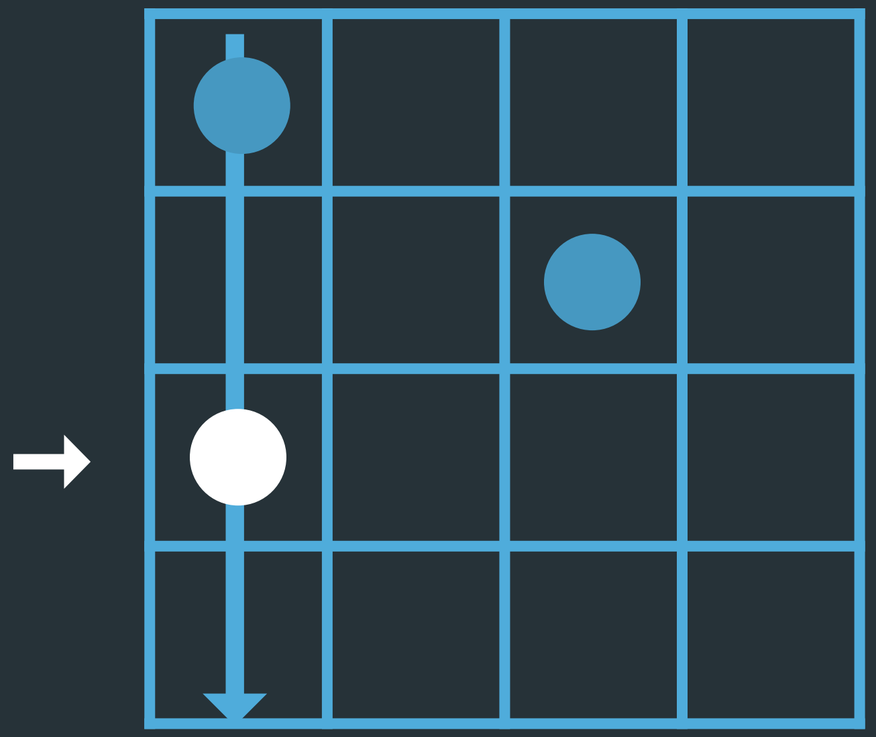


Check_left[2] = true

Check_right[3] = true

N-Queen

- N = 4



Check_col

0	1	2	3
TRUE		TRUE	

Check_left

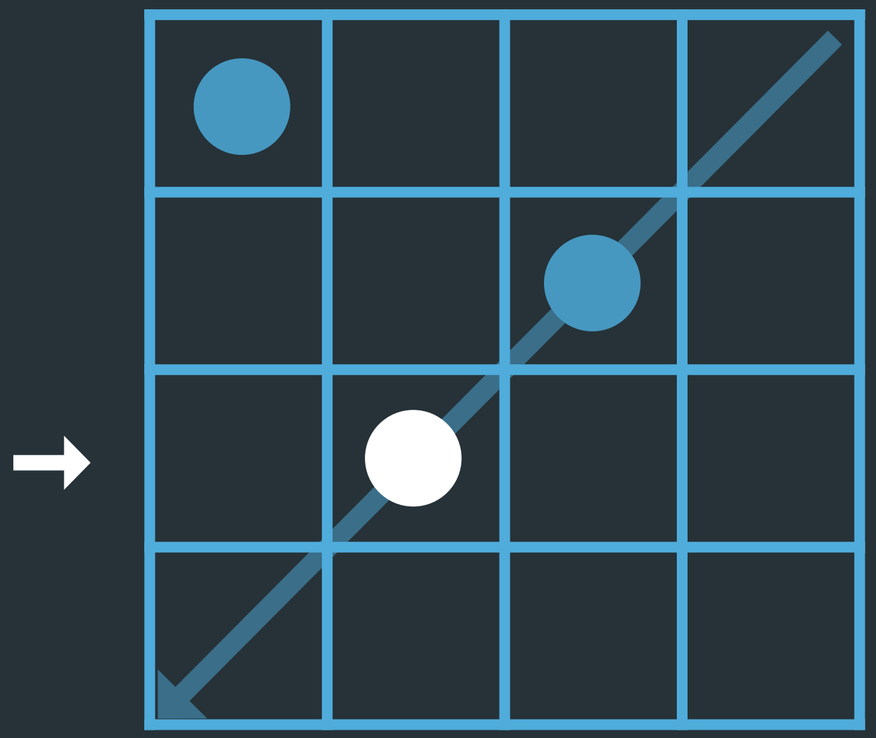
0	1	2	3	4	5	6
T			T			

Check_right

0	1	2	3	4	5	6
		T	T			

N-Queen

- N = 4



Check_col

0	1	2	3
TRUE		TRUE	

Check_left

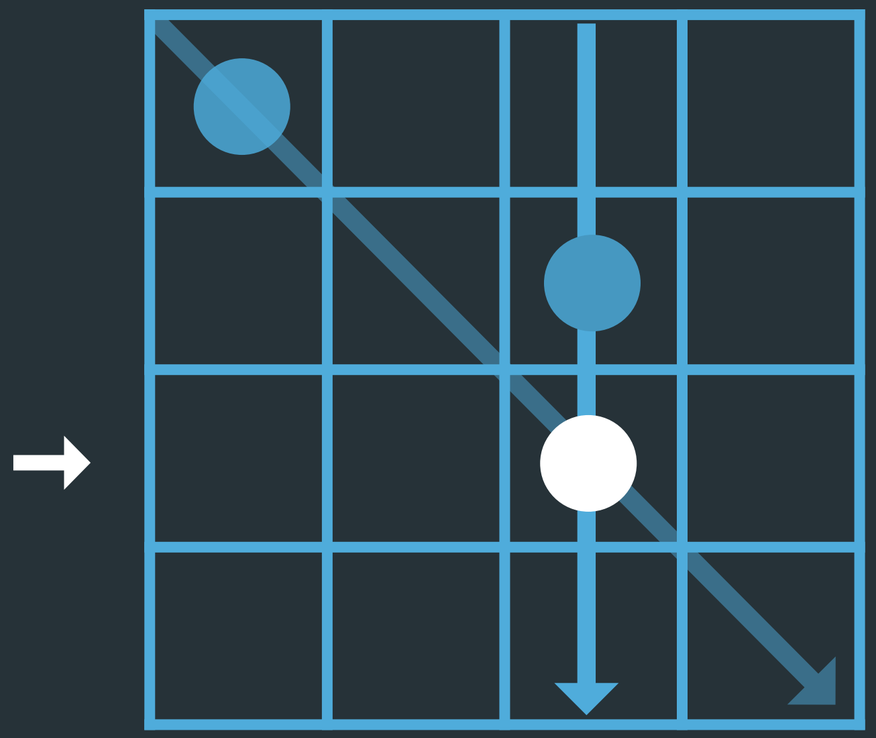
0	1	2	3	4	5	6
T			T			

Check_right

0	1	2	3	4	5	6
		T	T			

N-Queen

- N = 4



Check_col

0	1	2	3
TRUE		TRUE	

Check_left

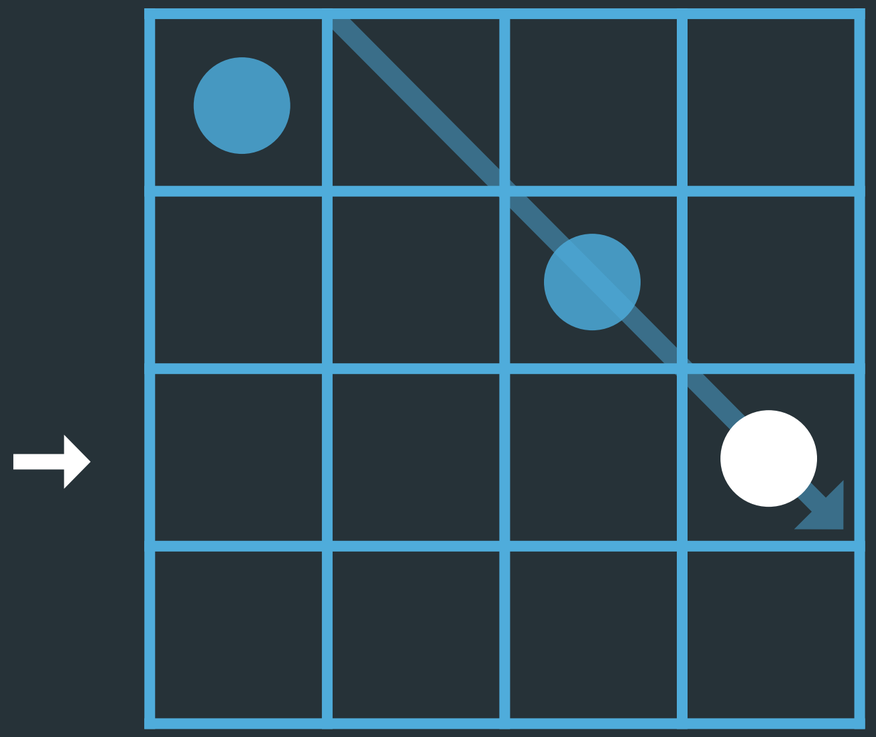
0	1	2	3	4	5	6
T			T			

Check_right

0	1	2	3	4	5	6
		T	T			

N-Queen

- N = 4



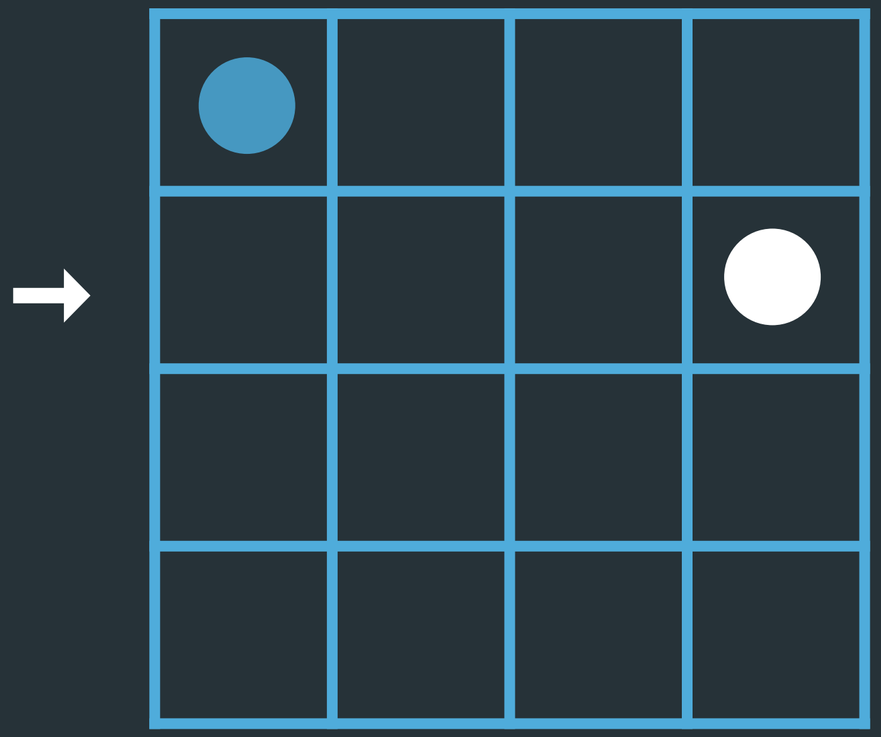
	0	1	2	3
Check_col	TRUE		TRUE	

	0	1	2	3	4	5	6
Check_left	T			T			

	0	1	2	3	4	5	6
Check_right			T	T			

N-Queen

- N = 4



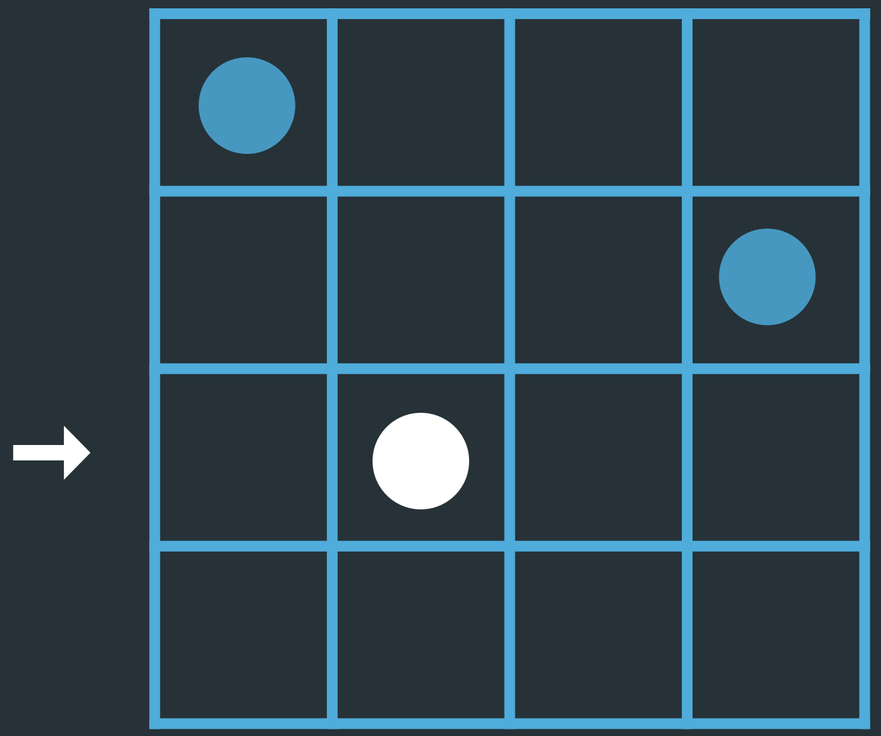
	0	1	2	3
Check_col	TRUE			

	0	1	2	3	4	5	6
Check_left	T						

	0	1	2	3	4	5	6
Check_right				T			

N-Queen

- N = 4



	0	1	2	3
Check_col	TRUE			TRUE

	0	1	2	3	4	5	6
Check_left	T				T		

	0	1	2	3	4	5	6
Check_right		T		T			

→ 계속 진행...

백트래킹 문제는 다른 풀이(완전 탐색)이 가능한 경우가 많아요

비트마스킹

- 비트(0 / 1)의 연산을 활용한 알고리즘
- 배열의 원소 상태가 2가지로 나뉠 수 있는 백트래킹 문제에서 활용 가능

permutation

- 다음 순열(next_permutation) 혹은 이전 순열(prev_permutation)을 구하는 알고리즘
- 원소의 순서를 정해야 하는 백트래킹 문제에서 활용 가능
- 그러나! 백트래킹이 아닌 완전탐색이므로 속도는 백트래킹보다 느림

마무리

정리

- 완전탐색에서 나아가 특정한 조건을 만족하는 경우만 탐색하는 백트래킹
- 입력 범위가 작고(보통 20을 넘지 않는다), 재귀함수로 주로 구현!
- 백트래킹을 쉽게 구현하다보니, 전역변수와 void 함수를 사용하지만 다른 알고리즘에선 가능한 쓰지 않는게 좋다
- 가지치기를 어디서 해야 하는지와 어떻게 할지 파악하는게 중요
- 가지치기를 얼마나 잘하냐에 따라 시간의 효율도 높아짐

이것도 알아보세요!

- 문제를 풀고 제출한 후, 다른 사람들의 풀이와 내 풀이의 시간을 비교해보아요. (가지치기 효율)
- next_permutation과 비트마스킹으로 백트래킹 문제를 풀어보고 시간을 비교해보아요.

과제

필수

- 2477번: 참외밭 - Silver 2
- 10971번 : 외판원 순회 2 - Silver 2
- 14888번 : 연산자 끼워넣기 – Silver 1

도전

- 프로그래머스: 소수 찾기 – Lv.2
- 2580번 : 스도쿠 – Gold 4

과제 마감일

과제제출 마감	~ 5월 2일 금요일 18:59
추가제출 마감	~ 5월 4일 일요일 23:59